

Tecnologico de Estudios Superiores de Cuautitlan Izcalli

Maestria en Tecnologias de la Informacion

Manual de Usuario

Sistema web para la identificacion y recuperacion de
mascotas mediante codigos QR y geolocalizacion

Equipo 1

Hermenegildo Avalos Sanchez

Cristian Colin Sanchez

Luis Manuel Leon Anaya

Joaquina Silverio Lucas

Docente: Dra. Elva Bernal Rodriguez

Cuautitlan Izcalli, Estado de Mexico, Junio de 2026

Índice

1. Introduccion	3
2. Usuarios del sistema	3
3. Requisitos para usar el sistema	3
4. Inicio de sesion administrativa	4
4.1. Recomendacion de uso	4
5. Generacion de placas QR	4
5.1. Acceso a la seccion	4
5.2. Pasos para generar placas	5
5.3. Resultado esperado	5
6. Descarga e impresion de placas QR	7
6.1. Descargar QR como PNG	7
6.2. Imprimir varias placas	7
7. Registro de una mascota	8
7.1. Acceso al registro	8
7.2. Datos del propietario	9
7.3. Privacidad del propietario	10
7.4. Datos de la mascota	11
7.5. Asignacion de placa QR	11
7.6. Validaciones del formulario	11
8. Reutilizacion de propietarios	13
8.1. Ejemplo	13
9. Consulta de mascotas registradas	14
9.1. Ver detalles de mascota	14
10. Edicion de datos	15
10.1. Editar mascota	15
10.2. Editar propietario	16
11. Eliminacion de mascotas y liberacion de placas	16
11.1. Resultado esperado	16
12. Reporte de mascota encontrada	16
12.1. Acceso al reporte	16
12.2. Datos solicitados	17
12.3. Compartir ubicacion aproximada	17
12.4. Importante sobre la precision	18

13.Consulta de reportes	18
13.1. Uso de Google Maps	19
14.Flujo general del sistema	20
15.Errores comunes y soluciones	21
16.Recomendaciones finales	21
17.Glosario	22

1 Introduccion

El presente manual de usuario describe el funcionamiento del sistema web para la identificación y recuperacion de mascotas mediante codigos QR y geolocalizacion. El objetivo del manual es guiar al usuario en el uso de las principales funciones del prototipo: generacion de placas QR, registro de propietarios y mascotas, configuracion de privacidad, consulta del perfil publico, edicion de informacion, liberacion de placas y reporte de mascota encontrada.

El sistema permite administrar placas QR disponibles, asignarlas a mascotas registradas y mostrar un perfil publico cuando una persona escanea el codigo. Tambien permite que el propietario decida si sus datos de contacto seran visibles o si, por privacidad, se mostrara el contacto de una asociacion civil intermediaria.

Las capturas incluidas en este manual corresponden a una version beta funcional del prototipo. Su proposito es facilitar la comprension visual del flujo de uso; por ello, la apariencia puede variar ligeramente conforme el sistema sea actualizado.

2 Usuarios del sistema

El sistema contempla tres tipos principales de usuarios:

Usuario	Descripcion
Administrador	Persona encargada de registrar propietarios, mascotas, generar placas QR, consultar reportes y dar seguimiento a mascotas encontradas.
Propietario	Persona responsable de una o varias mascotas. Proporciona datos de contacto, informacion de la mascota y decide si sus datos seran visibles al publico.
Persona que encuentra una mascota	Usuario externo que escanea el codigo QR, consulta el perfil publico y puede enviar un reporte con mensaje, referencia del lugar y ubicacion aproximada.

3 Requisitos para usar el sistema

Para utilizar el prototipo en entorno local se requiere:

- Computadora con el proyecto Django instalado.
- Base de datos PostgreSQL configurada.
- Navegador web actualizado.
- Conexion a internet para abrir Google Maps cuando se consulte una ubicacion.
- En caso de probar desde celular, el dispositivo debe estar en la misma red local o se debe usar un enlace publico con HTTPS.

Para ejecutar el sistema localmente, el administrador debe abrir una terminal dentro del proyecto y ejecutar:

```
python manage.py runserver
```

Posteriormente, se accede desde el navegador a:

```
http://127.0.0.1:8000/
```

4 Inicio de sesion administrativa

El sistema utiliza el panel administrativo de Django y tambien paginas propias del sistema. Para acceder al panel administrativo se debe entrar a:

```
http://127.0.0.1:8000/admin/
```

El administrador debe ingresar su nombre de usuario y contrasena. Una vez autenticado, podra visualizar y gestionar modelos como propietarios, mascotas, placas QR, eventos QR y reportes de mascotas encontradas.

4.1 Recomendacion de uso

El panel de administracion debe ser utilizado solo por usuarios autorizados, ya que permite modificar informacion sensible del sistema. Para el uso normal del prototipo se recomienda trabajar desde las paginas propias del sistema: lista de mascotas, lista de propietarios, placas QR y reportes.

5 Generacion de placas QR

La funcion de generacion de placas permite crear codigos QR antes de registrar una mascota. Esto simula el proceso real en el que primero se imprimen placas fisicas y posteriormente se asignan a una mascota.

5.1 Acceso a la seccion

Desde el menu principal, seleccionar:

Placas QR

Despues presionar el boton:

Generar placas

5.2 Pasos para generar placas

1. Seleccionar el tipo de mascota: Perro, Gato u Otro.
2. Indicar la cantidad de placas a generar.
3. Presionar el boton **Generar placas**.
4. El sistema crea codigos QR unicos y los marca como **Disponible**.



The screenshot shows a web application interface for generating QR plates. At the top, there is a blue navigation bar with the text 'Sistema de Mascotas' on the left and a list of links: 'Inicio', 'Servicios', 'Contacto', 'Mascotas', 'Propietarios', 'Placas QR', and 'Reportes'. Below the navigation bar is a white form titled 'Generar placas QR' in a blue header. The form contains the following elements: a descriptive text 'Genera placas QR disponibles para Perro, Gato u Otro. Después podrás imprimirlas y asignarlas a una mascota.'; a dropdown menu for 'Tipo de mascota:' with 'Perro' selected; a text input field for 'Cantidad de placas a generar:' containing the number '1'; a small text note 'Puedes generar de 1 a 300 placas por vez.'; and two buttons at the bottom: a blue 'Generar placas' button and a grey 'Ver placas' button.

Figura 1: Formulario utilizado para generar placas QR por tipo de mascota y cantidad solicitada.

5.3 Resultado esperado

Al terminar, el sistema redirige a la lista de placas QR, donde se muestra una tabla con:

- Código de la placa.
- Tipo de mascota.
- Estado: Disponible o Asignada.
- Indicador de activo.
- Fecha de generacion.
- Imagen del codigo QR.
- Acciones: abrir perfil o descargar PNG.

Se generaron 10 placas QR para Gato. ×

Placas QR

Imprimir placas

Generar placas

Código	Tipo	Estado	Activo	Fecha	QR	Acciones
QR-GATO-81140b36	Gato	Disponible	Sí	26/06/2026 08:54		Abrir PNG
QR-GATO-832a0ff3	Gato	Disponible	Sí	26/06/2026 08:54		Abrir PNG
QR-GATO-c3dc555e	Gato	Disponible	Sí	26/06/2026 08:54		Abrir PNG
QR-GATO-3cdac18f	Gato	Disponible	Sí	26/06/2026 08:54		Abrir PNG
QR-GATO-7e4bcc73	Gato	Disponible	Sí	26/06/2026 08:54		Abrir PNG
QR-GATO-a7b949e5	Gato	Disponible	Sí	26/06/2026 08:54		Abrir PNG
QR-GATO-57e8f8f7	Gato	Disponible	Sí	26/06/2026 08:54		Abrir PNG
QR-GATO-2866b5bc	Gato	Disponible	Sí	26/06/2026 08:54		Abrir PNG
QR-GATO-854b1243	Gato	Disponible	Sí	26/06/2026 08:54		Abrir PNG
QR-GATO-e48131d9	Gato	Disponible	Sí	26/06/2026 08:54		Abrir PNG

Figura 2: Resultado de la generacion de placas QR para mascotas de tipo gato.

Sistema de Mascotas						
				Inicio	Servicios	Contacto Mascotas Propietarios Placas QR Reportes
Placas QR				Imprimir placas	Generar placas	
Código	Tipo	Estado	Activo	Fecha	QR	Acciones
QR-PERRO-599f737a	Perro	Disponible	Sí	26/06/2026 08:21		Abrir PNG
QR-OTRO-d9f27847	Otro	Disponible	Sí	19/06/2026 01:20		Abrir PNG
QR-OTRO-d2213899	O					Abrir PNG
QR-GATO-a372da88	G					Abrir PNG
QR-OTRO-8a6905d1	O					Abrir PNG
QR-GATO-825d36c6	G					Abrir PNG
QR-PERRO-919bac6a	P					Abrir PNG

Figura 3: Lista de placas QR generadas, con su tipo, estado y acciones disponibles.

6 Descarga e impresion de placas QR

El sistema permite descargar cada codigo QR como imagen PNG o imprimir varias placas en una hoja.

6.1 Descargar QR como PNG

En la lista de placas QR, presionar el boton:

PNG

El navegador descarga una imagen del codigo QR correspondiente. Esta imagen puede usarse para pruebas, impresion o integracion en una placa fisica.

6.2 Imprimir varias placas

En la lista de placas QR, presionar:

Imprimir placas

El sistema abre una vista con varias placas organizadas en formato de impresion. Para imprimir, presionar el boton **Imprimir** o usar el comando del navegador:

Ctrl + P

7 Registro de una mascota

El registro de mascota permite capturar los datos del propietario, los datos de la mascota y asignar una placa QR disponible. En esta seccion se concentran los datos necesarios para relacionar al propietario, la mascota y la placa QR en un solo flujo.

7.1 Acceso al registro

Desde el menu de mascotas, seleccionar:

Mascotas > Registrar mascota

Registrar mascota

Datos del propietario

Nombre del propietario:
Luis Leon

Correo electrónico:
lanaya@estru.unam.mx

Teléfono:
5553791096

☒ Mostrar datos de contacto al público
Si desmarcas esta opción, tus datos personales no aparecerán públicamente. En su lugar se mostrarán los datos de una asociación civil.

Datos de la mascota

Nombre de la mascota:
Don Gato

Tipo de mascota:
Gato

Raza o especie:
Callejero

Fecha de nacimiento:
27 / 09 / 1961

Género:
Macho

Color:
Amarillo

Estado de salud:
Muy viejo

Señales particulares:
Usa sombrero

Descripción:
Este gato es el líder de una pandilla

Fotos:
Examinar... Top_Cat.png

Placa QR disponible:
QR-CATO-d1dda5b2 - Gato - Disponible

Registrar **Cancelar**

Figura 4: Formulario principal para registrar propietario, mascota y placa QR disponible.

7.2 Datos del propietario

El formulario solicita:

- Nombre del propietario.
- Correo electrónico.
- Teléfono.
- Dirección.
- Permiso para mostrar datos de contacto al escanear el QR.

7.3 Privacidad del propietario

El campo **Permitir que mis datos de contacto sean visibles al escanear el QR** define que informacion se mostrara en el perfil publico.

Opcion	Resultado en el perfil publico
Marcada	Se muestran nombre, correo y telefono del propietario.
Desmarcada	Se ocultan los datos personales del propietario y se muestra el contacto de una asociacion civil.

Esta opcion protege la privacidad del propietario y permite que una asociacion civil o entidad intermediaria gestione el contacto en caso de extravio.

Detalles de Don Gato

Modificar datos / subir foto

Información de la mascota

Tipo: Gato

Raza o especie: Callejero

Fecha de nacimiento: Sept. 27, 1961

Género: Macho

Color: Amarillo

Estado de salud: Muy viejo

Señas particulares: Usa sombrero

Descripción: Este gato es el líder de una pandill

Placa QR: QR-GATO-d1dda5b2

Información de contacto

Datos protegidos por privacidad

El propietario decidió no mostrar públicamente sus datos personales. Para reportar esta mascota, comunícate con la asociación civil encargada.

Asociación Civil: Protección y Rescate Animal

Teléfono: 55 0000 0000

Correo: contacto@rescateanimal.org

Encontré esta mascota

Código QR

Foto de la mascota

Figura 5: Ejemplo de perfil publico cuando los datos personales del propietario se encuentran protegidos.

7.4 Datos de la mascota

El formulario solicita:

- Nombre de la mascota.
- Tipo: Perro, Gato u Otro.
- Raza o especie.
- Fecha de nacimiento.
- Genero.
- Color.
- Estado de salud.
- Senas particulares.
- Descripcion.
- Foto.
- Placa QR disponible.

7.5 Asignacion de placa QR

Al seleccionar el tipo de mascota, el sistema filtra las placas disponibles. Por ejemplo, si se elige **Gato**, solo se muestran placas QR disponibles para gatos. Las placas asignadas no aparecen en el formulario.

7.6 Validaciones del formulario

El sistema valida que los datos capturados sean correctos:

- El telefono debe tener al menos 10 digitos.
- El correo debe tener formato valido.
- La fecha de nacimiento no puede ser futura.
- La foto debe ser JPG, JPEG, PNG o WEBP.
- La placa QR debe estar disponible.
- La placa QR debe coincidir con el tipo de mascota.

Si existen errores, el sistema no guarda la informacion y muestra mensajes en color rojo indicando que campos deben corregirse.

The screenshot shows a web form titled "Registrar mascota" with a blue header. Below the header is a red error message box: "Hay errores en el formulario. Revisa los campos marcados antes de continuar." The form is divided into two sections: "Datos del propietario" and "Datos de la mascota".

Datos del propietario

- Nombre del propietario: dedede
- Correo electrónico: lanaya@astro.unam.mx
- Teléfono: eefefef
El teléfono debe tener al menos 10 dígitos.
- ☒ Mostrar datos de contacto al público
Si desmarcas esta opción, tus datos personales no aparecerán públicamente. En su lugar se mostrarán los datos de una asociación civil.

Datos de la mascota

- Nombre de la mascota: dedede
- Tipo de mascota: Gato
- Raza o especie: eded
- Fecha de nacimiento: 27/06/2026
La fecha de nacimiento no puede ser futura.
- Género: Hembra
- Color: ed
El color debe tener al menos 3 caracteres.

Figura 6: Validacion del formulario de registro cuando se ingresan datos incorrectos o incompletos.

Cuando el registro se completa correctamente, el sistema confirma la operacion y permite consultar el perfil de la mascota registrada.

Mascota Don Gato registrada correctamente con la placa QR-GATO-d1dda5b2.

Detalles de Don Gato

Modificar datos / subir foto

Información de la mascota

Tipo: Gato

Raza o especie: Callejero

Fecha de nacimiento: Sept. 27, 1901

Género: Macho

Color: Amarillo

Estado de salud: Muy viejo

Señales particulares: Usa sombrero

Descripción: Este gato es el líder de una pandilla

Placa QR: QR-GATO-d1dda5b2

Información de contacto

Nombre: Don Gato

Correo: lanaya@astro.unam.mx

Teléfono: 5553791096

Encontré esta mascota

Código QR



Foto de la mascota



Ubicación del usuario

No se proporcionó la ubicación del dispositivo.

Actualizar ubicación

Regresar a la lista

Figura 7: Confirmación visual de que la mascota fue registrada correctamente.

8 Reutilización de propietarios

El sistema evita duplicar propietarios. Si se registra una nueva mascota con un teléfono o correo ya existente, el sistema reutiliza el propietario registrado y asocia la nueva mascota a esa misma persona.

Esto permite que un propietario tenga varias mascotas sin crear registros repetidos.

8.1 Ejemplo

Si el propietario **Juan Perez** ya tiene una mascota registrada y se registra otra mascota con el mismo teléfono, la lista de propietarios seguirá mostrando un solo registro de Juan Perez, pero ahora tendrá dos mascotas asociadas.

9 Consulta de mascotas registradas

En el menu principal seleccionar:

Mascotas

La lista de mascotas muestra:

- Nombre.
- Tipo.
- Raza o especie.
- Propietario.
- Acciones: Ver o Eliminar.

9.1 Ver detalles de mascota

Al presionar **Ver**, el sistema abre el perfil de la mascota. Esta vista muestra:

- Informacion general de la mascota.
- Informacion de contacto o datos de asociacion civil segun privacidad.
- Codigo QR.
- Fotografia de la mascota.
- Seccion de ubicacion del usuario.
- Boton para reportar mascota encontrada.

Detalles de Don Gato

Modificar datos / subir foto

Información de la mascota

Tipo:	Gato
Raza o especie:	Callejero
Fecha de nacimiento:	Sept. 27, 1961
Género:	Macho
Color:	Amarillo
Estado de salud:	Muy viejo
Señas particulares:	Usa sombrero
Descripción:	Este gato es el líder de una pandill
Placa QR:	QR-GATO-d1dda5b2

Información de contacto

Nombre:	Don Gato
Correo:	lanaya@astro.unam.mx
Teléfono:	5553791096

Encontré esta mascota

Código QR



Foto de la mascota



Figura 8: Perfil publico de la mascota cuando el propietario autoriza mostrar sus datos de contacto.

10 Edicion de datos

10.1 Editar mascota

Desde el perfil de detalles de una mascota, el administrador puede presionar:

Modificar datos / subir foto

Esta opcion permite actualizar:

- Datos del propietario.
- Datos de la mascota.
- Fotografia.

10.2 Editar propietario

Desde la lista de propietarios se puede presionar el boton **Editar**. Esta opcion permite actualizar nombre, correo, telefono, direccion y la configuracion de privacidad del contacto.

Los cambios del propietario se reflejan en todas las mascotas asociadas a esa persona.

11 Eliminacion de mascotas y liberacion de placas

Al eliminar una mascota desde la lista de mascotas, el sistema libera automaticamente su placa QR. Esto significa que la placa cambia de estado **Asignada** a **Disponible** y puede ser reutilizada en el registro de otra mascota del mismo tipo.

11.1 Resultado esperado

Despues de eliminar una mascota:

- La mascota desaparece de la lista.
- Su placa QR queda disponible nuevamente.
- La placa vuelve a aparecer en el formulario de registro si coincide con el tipo de mascota.



Figura 9: Mensaje de eliminacion de mascota y liberacion de su placa QR para uso posterior.

12 Reporte de mascota encontrada

Cuando una persona encuentra una mascota y escanea su codigo QR, puede reportar el hallazgo desde el perfil publico.

12.1 Acceso al reporte

En la pagina de detalles de la mascota, presionar:

Encontre esta mascota

12.2 Datos solicitados

El formulario de reporte solicita:

- Nombre del reportante, opcional.
- Telefono del reportante, opcional.
- Mensaje.
- Referencia manual del lugar.
- Ubicacion aproximada, si el usuario acepta compartirla.

Detalle del reporte de mascota encontrada

Información del reporte

ID del reporte: 4
Fecha del reporte: 26/06/2026 09:04
Estado actual: Pendiente
Resultado: Sin definir
Reportante: Andres Manuel Lopez Obrador
Teléfono del reportante: 5552647272
Mensaje: Encontré un Gato con placa dormido
Referencia del lugar: Calle Parque Lira, Bosque de Chapultepec I Sección, 11850, CDMX
Ubicación aproximada: Latitud: 19.5624960 Longitud: -99.2215040 Abrir en Google Maps

Gestión del reporte

Estado del reporte:
Pendiente

Resultado del reporte:
Mascota encontrada

¿Qué pasó con el reporte?
Se encontro a don gato

Ejemplo: "Se contactó al propietario y la mascota fue recuperada".

[Guardar seguimiento](#) [Volver](#)

Información de la mascota

Mascota: Don Gato
Tipo: Gato
Raza o especie: Callejero
Propietario: Don Gato
Teléfono del propietario: 5553791096

Figura 10: Formulario publico para reportar una mascota encontrada y proporcionar referencia del lugar.

12.3 Compartir ubicacion aproximada

El usuario puede presionar:

Compartir mi ubicacion actual

El navegador solicitara permiso para acceder a la ubicacion. Si el usuario acepta, el sistema guarda latitud y longitud aproximadas. Si el usuario no acepta, puede escribir una referencia manual del lugar.

Despues de enviar el formulario, el sistema muestra una confirmacion para indicar que el reporte fue registrado correctamente.

Reportes de mascotas encontradas										
Mascota	Propietario	Reportante	Teléfono	Mensaje	Referencia	Fecha	Ubicación	Estado	Resultado	Acciones
Don Gato	Don Gato	Andres Manuel Lopez Obrador	5552647272	Encontré un Gato con placa dormido	Calle Parque Lira, Bosque de Chapultepec I Sección, 11850, CDMX	26/06/2026 09:04	Google Maps	Pendiente	Sin definir	Detalle
oliver	Joaquina Silverio Lucas	Hermenigildo	5538525599	Encontre datos	Lo encontre en la iglesia	19/06/2026 01:26	Google Maps	Resuelto	Mascota encontrada	Detalle
oliver	Joaquina Silverio Lucas	Pedro Paramo	5552647286	Hola encontre un gato gordo	Lo encontre dormido en mi cama	17/06/2026 05:28	Google Maps	Pendiente	Sin definir	Detalle
PipinCarlos	Joaquina Silverio Lucas	juan Perez	5538232588	Hola encontre un cerdo lloron	lo encontre en la iglesia platicando con una person	17/06/2026 05:14	Google Maps	Pendiente	Sin definir	Detalle

Figura 11: Confirmacion mostrada al usuario despues de enviar un reporte de mascota encontrada.

12.4 Importante sobre la precision

La ubicacion obtenida por el navegador es aproximada. Su precision depende del dispositivo, GPS, WiFi, datos moviles y permisos del navegador. Por esta razon, el sistema debe interpretarla como una referencia de apoyo, no como una posicion exacta.

13 Consulta de reportes

El administrador puede consultar los reportes desde el menu:

Reportes

La tabla muestra:

- Mascota reportada.
- Propietario.
- Nombre del reportante.
- Telefono del reportante.
- Mensaje.
- Referencia del lugar.

- Fecha del reporte.
- Boton de Google Maps si se compartio ubicacion.
- Estado del reporte.

Reportar mascota encontrada

Estás reportando a **Don Gato**. La ubicación solo se guardará si aceptas compartirla desde tu navegador.

Tu nombre:
Andres Manuel Lopez Obrador

Opcional.

Teléfono de contacto:
5552647272

Opcional, pero ayuda si necesitan contactarte.

Mensaje:
Encontré un Gato con placa dormido

Referencia del lugar:
Calle Parque Lira, Bosque de Chapultepec I Sección, 11850, CDMX

Ejemplo: "Lo encontré frente al Oxxo de la avenida principal".

[Compartir mi ubicación actual](#)

Ubicación obtenida: 19.562496, -99.221504

[Enviar reporte](#) [Cancelar](#)

Figura 12: Listado administrativo de reportes de mascotas encontradas.

13.1 Uso de Google Maps

Si el reporte contiene latitud y longitud, se muestra un boton para abrir la ubicacion aproximada en Google Maps. Esta funcion ayuda a visualizar rapidamente la zona donde fue encontrada la mascota.

El administrador tambien puede entrar al detalle del reporte para revisar la informacion completa, cambiar el estado del caso, registrar el resultado y escribir observaciones de cierre.

Detalle del reporte de mascota encontrada

Información del reporte

ID del reporte: 4

Fecha del reporte: 26/06/2026 09:04

Estado actual: Pendiente

Resultado: Sin definir

Reportante: Andres Manuel Lopez Obrador

Teléfono del reportante: 5552647272

Mensaje:
Encontré un Gato con placa dormido

Referencia del lugar:
Calle Parque Lira, Bosque de Chapultepec I Sección, 11850, CDMX

Ubicación aproximada:
Latitud: 19.5624960
Longitud: -99.2215040

[Abrir en Google Maps](#)

Información de la mascota

Mascota: [Don Gato](#)

Tipo: Gato

Raza o especie: Callejero

Propietario: Don Gato

Teléfono del propietario: 5553791096

Gestión del reporte

Estado del reporte:
Pendiente

Resultado del reporte:
Sin definir

¿Qué pasó con el reporte?

Ejemplo: "Se contactó al propietario y la mascota fue recuperada".

[Guardar seguimiento](#) [Volver](#)

Figura 13: Detalle administrativo del reporte, con informacion de la mascota, reportante y ubicacion aproximada.

Mascota	Propietario	Reportante	Teléfono	Mensaje	Referencia	Fecha	Ubicación	Estado	Resultado	Acciones
Don Gato	Don Gato	Andres Manuel Lopez Obrador	5552647272	Encontré un Gato con placa dormido	Calle Parque Lira, Bosque de Chapultepec I Sección, 11850, CDMX	26/06/2026 09:04	Google Maps	En seguimiento	Mascota encontrada	Detalle
oliver	Joaquina Silverio Lucas	Hermenigildo	5538525599	Encontre datos	Lo encontre en la iglesia	19/06/2026 01:26	Google Maps	Resuelto	Mascota encontrada	Detalle
oliver	Joaquina Silverio Lucas	Pedro Paramo	5552647286	Hola encontre un gato gordo	Lo encontre dormido en mi cama	17/06/2026 05:28	Google Maps	Pendiente	Sin definir	Detalle
PipinCarlos	Joaquina Silverio Lucas	Juan Perez	5538232588	Hola encontre un cerdo lloron	lo encontre en la iglesia platicando con una person	17/06/2026 05:14	Google Maps	Pendiente	Sin definir	Detalle

Figura 14: Actualizacion del estado y resultado del reporte desde la vista administrativa.

14 Flujo general del sistema

El flujo recomendado de uso es el siguiente:

1. El administrador genera placas QR por tipo de mascota.
2. El sistema guarda las placas como disponibles.
3. Las placas pueden descargarse como PNG o imprimirse.
4. Se registra un propietario y una mascota.
5. El sistema muestra solo placas disponibles compatibles con el tipo de mascota.
6. La placa seleccionada queda asignada a la mascota.
7. Al escanear el QR, se abre el perfil publico.
8. El perfil muestra datos de contacto o asociacion civil segun la privacidad elegida.
9. Si alguien encuentra la mascota, envia un reporte.
10. El administrador consulta el reporte y da seguimiento.

15 Errores comunes y soluciones

Situacion	Solucion recomendada
No aparecen placas al registrar mascota.	Verificar que existan placas disponibles del mismo tipo de mascota.
La placa no aparece despues de asignarse.	Es correcto: las placas asignadas se ocultan para evitar duplicidad.
No se puede obtener ubicacion.	Revisar permisos del navegador o escribir una referencia manual.
La ubicacion no es exacta.	Es normal; la ubicacion del navegador es aproximada.
La foto no se visualiza.	Verificar que el archivo sea JPG, JPEG, PNG o WEBP y que el proyecto sirva archivos media en modo DEBUG.
El correo ya existe.	El sistema debe reutilizar el propietario existente o indicar conflicto si pertenece a otro registro.

16 Recomendaciones finales

- Revisar los datos antes de registrar una mascota.
- Usar fotografias claras para facilitar la identificacion.
- Mantener actualizados telefono y correo del propietario.
- Usar la opcion de privacidad si el propietario no desea mostrar datos personales.

- Verificar que las placas QR impresas abran correctamente el perfil publico.
- Interpretar la ubicacion como aproximada y complementarla con una referencia manual.

17 Glosario

Termino	Descripcion
Codigo QR	Codigo bidimensional que almacena una URL hacia el perfil digital de la mascota.
Placa QR	Identificador fisico o digital que contiene el codigo QR asignado a una mascota.
Perfil publico	Pagina web visible al escanear el codigo QR.
Geolocalizacion	Obtencion de latitud y longitud aproximadas mediante el navegador, con permiso del usuario.
Reporte	Registro enviado por una persona que encontro una mascota.
Asociacion civil	Entidad intermediaria que puede recibir reportes cuando el propietario no desea mostrar sus datos.